PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Tout sous-groupe distingué est une intersecti de noyaux

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k\in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie II.

1. Montrer que la représentation régulière ρ_H d'un groupe fini H est **fidèle** (injective).

2. Soit N un sous-groupe distingué de G, $\pi : G \to G/N$ la projection et $\tilde{\rho} = \rho_{G/N} \circ \pi$.
   a) Montrer que $\tilde{\rho}$ est une représentation de G de noyau N.
   b) En décomposant $\tilde{\rho}$ par Maschke, montrer qu'il existe $I \neq \emptyset$ avec $N = \bigcap_{i\in I} \ker \rho_i$.

3. Conclure : *les sous-groupes distingués de G sont exactement les intersections non vides de noyaux de représentations irréductibles*, et chaque $\ker \rho_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ se lit dans la table.

4. Montrer que G est **simple** (ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G) si et seulement si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour tout $i \neq 1$ et tout $g \neq e$. (Pour $i \neq 1$, on admet que χ_i est orthogonal à χ_1 : $\sum_{g\in G} \chi_i(g) = 0$.)